

실무 프로젝트 · 엘림넷 나우앤서베이

설문생성 AI

Survey Generation AI

주제 · 목적 · 대상만 입력하면 설문 한 세트를 설계하는 시스템

Multi-Persona Voting × Chain-of-Thought 기반 문항 품질 검증 구조

Multi-Persona Voting

CoT Evaluation

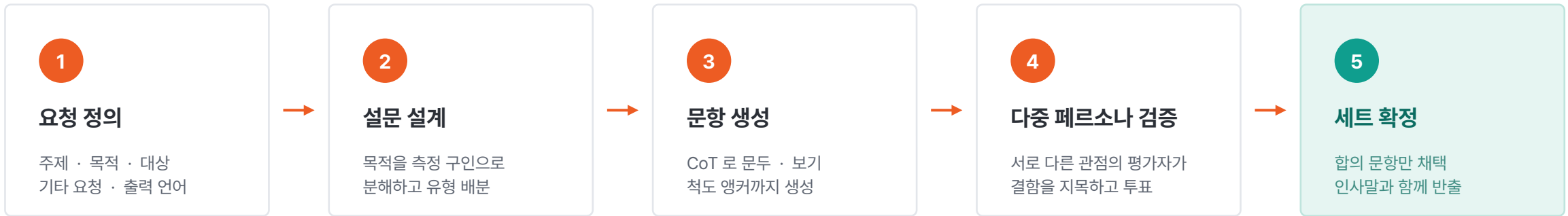
Bias Mitigation

Structured Output

하재훈 Jaehoon Ha · AI Engineer, 엘림넷

무엇을 하는 기능인가

설문 문구를 대신 써주는 도구가 아니라, 측정 목적에 맞는 문항 세트를 설계하는 파이프라인이다.



7 종 문항 유형

객관식 단·복수, 드롭다운, 단답,
서술, 척도형, NPS

5 인 페르소나 평가단

방법론 · 응답자 · 분석 ·
리서치 · 언어 관점

48.8 정성 평가 점수

팀원 5 인 × 10 점 척도
비교 구성 중 최고점

문항 단위 원자적 재생성

결함 문항만 다시 만들고
나머지 세트는 유지

PROBLEM

설문에는 오답이 없다 . 그래서 더 어렵다

시험과 달리 설문은 정오 판정이 불가능하고 , 대신 측정 타당도를 조용히 훼손하는 결함이 들어간다 .

! 유도 질문 (Leading)

“ 편리한 이 서비스를 얼마나 만족하시나요 ? ” — 서술 자체가 특정 응답으로 밀어낸다 .

! 이중 질문 (Double-barreled)

가격과 품질을 한 문항에서 동시에 묻는 경우 . 응답을 해석할 수 없게 된다 .

! 보기 MECE 위반

선택지가 상호배타적이지 않거나 응답 공간을 다 덮지 못한다 .

! 척도 비대칭

긍정 · 부정 앵커 수가 다르거나 중립점이 빠져 응답 분포가 한쪽으로 쏠린다 .

! 사회적 바람직성 편향

응답자가 실제 생각 대신 바람직해 보이는 답을 고르게 만드는 문항 .

! 유형 미스매치

복수 선택이 필요한 물음을 단수 객관식으로 받아 정보가 잘려나간다 .

공통점 — 전부 문장이 자연스럽다 . 생성 모델도 , 사람도 빠르게 훑어서는 잡아내지 못한다 .

왜 단일 모델 self-check 로는 부족했는가

같은 모델에게 자기 출력을 검토시키는 방식은 구조적으로 같은 맹점을 공유한다 .

단일 모델 + self-check 의 한계

- × **맹점 공유**
 생성과 검토가 같은 사전분포에서 나오므로 , 자기가 만든 편향을 자기 기준으로
 문제로 인식하지 못한다 .
- × **단일 평가축 수렴**
 관점이 하나면 평가가 “문장이 매끄러운가”로 수렴하고 , 응답자 체감 · 분석
 활용성은 검토되지 않는다 .
- × **관대성 편향**
 점수만 요구하면 근거 없이 높은 점수로 몰린다 (leniency bias).



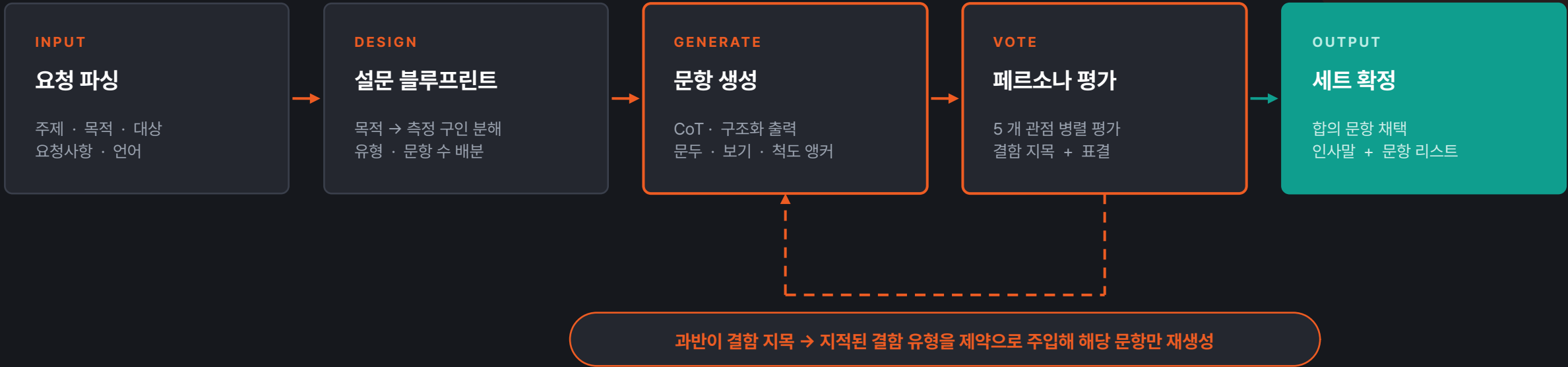
채택한 설계

- ✓ **평가 관점의 다변화**
 역할 · 이해관계가 다른 페르소나를 평가자로 세워 , 서로 다른 축에서 결함을
 잡게 한다 .
- ✓ **근거 전개 강제 (CoT)**
 점수보다 먼저 “무엇을 측정하는 문항인지”와 결함 지목을 서술하게 해 판단의
 근거를 남긴다 .
- ✓ **투표 기반 채택**
 개별 판단을 그대로 믿지 않고 집계한다 . 소수 의견은 수정 지시로 , 다수 의견은
 재생성 트리거로 쓴다 .

핵심 판단 — “더 좋은 프롬프트”가 아니라 “서로 다른 평가자”를 붙이는 문제로 재정의했다 .

Multi-Persona Voting x CoT 파이프라인

생성은 한 번, 검증은 여러 관점에서. 문항은 문항 단위로 독립 처리된다.



설계를 생성보다 앞에 둔다

문항을 바로 쓰지 않고 목적을 측정 구인으로 먼저 분해한다.
세트 전체의 커버리지가 여기서 결정된다.

평가자는 병렬, 판정은 집계

페르소나는 서로의 결과를 보지 않고 독립 평가한다. anchoring
을 막고 의견 분산을 보존하기 위해서다.

재생성은 문항 단위

세트 전체를 다시 만들지 않는다. 결함 문항만 교체해 이미
합의된 문항의 품질을 보존한다.

다섯 개의 평가 관점

한 문항을 서로 다른 이해관계에서 읽게 만들면, 단일 모델이 놓치던 결함이 서로 다른 축에서 드러난다.

1

설문 방법론 전문가

문항-구인 정합성

이 문항이 목적에서 도출한 구인을 실제로 측정하는가. 유도·이중 질문, 척도 설계의 타당성을 본다.

2

타깃 응답자

이해도와 응답 부담

설정된 대상 (예 : MZ 세대) 의 언어로 읽히는가. 모르는 용어, 고를 보기가 없는 상황, 응답 피로를 지적한다.

3

데이터 분석가

집계 가능성

응답이 교차분석·통계 처리로 이어질 수 있는가. 척도 일관성과 결측 유발 위험을 본다.

4

리서치 실무자

목적 대비 활용성

이 문항의 결과로 의사결정에 쓸 인사이트가 나오는가. 목적과 무관한 문항을 걸러낸다.

5

언어 검수자

표현 중립성

감정어·평가어가 섞이지 않았는가. 어투 일관성과 출력 언어 일치를 확인한다.

페르소나는 서로의 판단을 보지 않고 독립적으로 평가한다 — 먼저 나온 의견에 끌려가는 anchoring 을 막기 위해서다.

평가는 점수가 아니라 근거부터

각 페르소나는 정해진 순서로 사고를 전개한 뒤에만 표를 던진다.

CoT 평가 단계

1 측정 대상 재진술

이 문항이 무엇을 측정하려는 문항인지 평가자가 먼저 자기 말로 정리한다.

2 결함 후보 지목

유도 · 이중 · MECE 위반 · 척도 비대칭 · 편향 유발 중 해당하는 항목을 명시한다.

3 대안 제시

결함이 있다면 어떻게 고칠지 구체적인 수정안을 함께 낸다.

4 표결

채택 / 수정 후 채택 / 폐기 중 하나를 선택한다. 점수는 이 단계에서만 매긴다.

표 집계와 처리

만장일치 채택

그대로 확정

전원이 결함을 지적하지 않은 문항

과반 채택 + 소수 지적

지적 사항만 반영

문항을 새로 만들지 않고 부분 수정 후 재표결

과반 결함 지적

해당 문항 재생성

지적된 결함 유형을 프롬프트 제약으로 주입

반복 후에도 미달

문항 폐기

세트 길이를 줄이더라도 결함 문항은 내보내지 않는다

점수만 먼저 요구하면 근거 없이 후한 점수로 물리는 leniency bias 가 나타난다. 근거 전개를 앞에 강제한 이유다.

문항 유형은 목적에서 역산한다

무엇을 측정할지가 정해지면 어떤 유형으로 받아야 하는지가 따라온다.

객관식 단순

객관식 복수

드롭다운

단답형

서술형

척도형

NPS

실제 배분 예시

주제 : 브랜드 인지도 · 목적 : 시장조사 · 대상 : MZ 세대 · 요청 : 20 문항

문항 (20개)



└ 객관식 단순 (11)

└ 단답형 (2)

└ NPS (1)

└ 척도형 (6)

11 객관식 단순**6** 척도형**2** 단답형**1** NPS

회상과 재인을 분리해 받는다

브랜드 인지도는 비보조 회상 (recall) 과 보조 재인 (recognition) 이 다른 지표다 . 자유 회상은 단답형으로 , 재인은 객관식 단순로 나눠 받는다 .

강도는 척도형으로 받는다

" 아는가 / 모르는가 " 의 이분 응답으로는 인지의 정도가 잡히지 않는다 . 등간 척도로 받아야 평균 · 분산 비교와 세그먼트 교차분석이 가능해진다 .

추천 의향은 NPS 로 표준화

자체 척도로 받으면 외부 벤치마크와 비교할 수 없다 . 업계 표준 지표를 그대로 써서 해석 가능성을 확보한다 .

서술형은 최소로

자유 응답이 늘수록 응답 이탈과 결측이 늘고 정량 분석에서 빠진다 . 이번 세트에서는 서술형을 배제했다 .

진입 화면

‘설문 만들기’ 안에서 모달로 열리며, 좌측은 사용법·결과 영역, 우측은 생성 요청 패널로 고정된다.

설문 생성 AI



AI가 주제에 맞게 목적과 대상에 최적화된 설문을 자동으로 생성해드립니다.

사용법

- 설문 생성하기**
 - 설문의 주제, 목적, 대상 등을 입력하고 출력 언어를 설정합니다.
 - [설문 생성하기] 버튼을 클릭하면 맞춤형 설문이 자동으로 생성됩니다.
 - [추가 설문 생성] 버튼을 누르면 새로운 문항이 이어서 추가됩니다.
- 설문 편집하기**
 - 문항의 텍스트 수정: 문항 옆의 [✎] 버튼 클릭
 - 보기 재생성: [↺] 버튼 클릭
 - 문항 유형 변경: 문항 맨 앞의 [🎯] 버튼 클릭
- 설문 가져가기**
 - 완성된 설문은 [복사하여 가져가기] 버튼을 클릭하여 편집창으로 이동합니다.
 - 이동 후, 원하는 위치에 설문을 추가하거나 수정할 수 있습니다.

✎ 생성 요청

+ 사용법

주제

예: 온라인 쇼핑, 브랜드 인지도, 제품 만족도

목적

예: 시장조사, 정책개발, 학술연구 등

대상

예: 학부모, 20~30대 여성, 60대 남성

기타 요청사항 (선택)

기타 요청사항을 입력해 주세요.

생성 언어

한국어

설문 생성하기

요청 패널 고정

생성 후에도 우측 패널이 남아, 조건을 바꿔가며 재생성하는 반복 작업을 끊지 않는다.

사용법 상시 노출

생성 · 편집 · 반출 3 단계를 진입 시점에 먼저 보여준다.

출력 언어 분리

언어는 문항 내용과 독립된 축이라, 주제 입력과 분리해 별도 셀렉터로 뒀다.

추가 생성 지원

기존 문항을 유지한 채 새 문항만 이어붙일 수 있다.

좌측 결과 영역 · 우측 생성 요청 패널의 2 단 구성

네 개의 입력 필드는 각각 프롬프트 안에서 다른 역할을 맡는다.

생성 요청

사용법

주제

브랜드 인지도

목적

시장조사

대상

MZ 세대

기타 요청사항 (선택)

20문항을 만들어줘

생성 언어

한국어

설문 생성하기

주제

브랜드 인지도

설문이 다룰 도메인 . 문항의 어휘와 보기 후보 (브랜드명 등) 를 결정한다 .

목적

시장조사

측정 구인을 도출하는 근거. 학술연구인지 정책개발인지에 따라 요구되는 척도 수준이 달라진다.

대상

MZ 세대

타깃 응답자 페르소나의 정체성이 된다. 어휘 난이도와 보기 구성이 여기에 맞춰진다.

기타 요청사항

20 문항을 만들어줘

문항 수 · 톤 · 제외 조건 등 자유 제약, 블루프린트 단계의 하드 제약으로 반영된다.

출력 언어는 별도 셀렉터로 받아 생성. 평가 프롬프트 양쪽에 동일하게 주입한다 — 언어가 갈리면 페르소나 평가의 기준도 갈리기 때문이다.

생성 결과 화면

좌측 문항 목록, 가운데 생성된 설문, 우측 생성 요청의 3 분할 구성.

설문 생성 AI

문항 목록

문항 (20개)

객관식 단수 (11)

단답형 (2)

NPS (1)

척도형 (6)

최근 6개월 내에 기억나는 브랜드 이름을 선택해 주세요.

산재품을 접할 때 가장 먼저 떠오르는 브랜드는 어디인가요?

브랜드 로고를 보면 즉시 인지할 수 있는 브랜드가 얼마나 있나요?

온라인 광고에서 자주 접하는 브랜드는 어디인가요?

생성된 문항

초기화

안녕하세요! 브랜드 인지도에 대한 설문조사를 진행하고 있습니다. 이번 브랜드 인지도 설문조사는 귀하의 소중한 의견을 바탕으로 _____를/을 하기 위한 것입니다. 본 설문조사는 총 __문항으로 약 __분 소요될 것으로 예상됩니다. 바쁘시더라도 잠시 시간을 내어 설문에 응답해 주시기 바랍니다. 참여해 주셔서 대단히 감사합니다.

최근 6개월 내에 기억나는 브랜드 이름을 선택해 주세요.

나이키

애플

삼성

스타벅스

무신사

복사하여 가져가기

생성 요청

사용법

주제

브랜드 인지도

목적

시장조사

대상

MZ 세대

기타 요청사항 (선택)

생성 언어

한국어

추가 생성하기

설문 생성하기

인사말 자동 생성

목적 · 문항 수 · 예상 소요 시간을 채울 수 있는 템플릿 형태로 함께 만든다.

유형별 집계 표시

문항 목록 상단에 유형별 개수를 노출해 세트의 균형을 바로 확인할 수 있다.

복사하여 가져가기

확정된 설문을 편집창으로 옮겨 원하는 위치에 배치 · 수정한다.

설문생성 AI · Survey Generation AI

10

SCREEN 04

문항 단위 편집과 부분 재생성

세트 전체를 다시 만들지 않고 문항 하나만 손볼 수 있어야, 사람이 마지막 판단을 개입시킬 수 있다.

☒ 브랜드 로고를 보면 즉시 인지할 수 있는 브랜드가 얼마나 있나요?

☐ 거의 없다 (0~1개)
☐ 몇 개만 인지 가능 (2~3개)
☐ 절반 정도 인지 가능 (4~5개)
☐ 대부분 인지 가능 (6~7개)
☐ 모두 인지 가능 (8개 이상)

 ☒ 객관식 단수 ▼

척도형 문항 · 우측 하단에 보기 재생성과 유형 셀렉터

☒ 신제품을 접할 때 가장 먼저 떠오르는 브랜드는 어디인가요?

☐ 애플
☐ 삼성
☐ LG
☐ 나이키
☐ 구글
☐ 스타벅스
☐ 현대자동차

 ☒ 객관식 단수 ▼

객관식 단수 ☒

객관식 복수 ☒

드롭다운 ☒

단답형 ☐

서술형 ☐

척도형 ☐

NPS ☐

문항 유형 변경 드롭다운 · 7 중

1 문항 텍스트 수정

문두를 직접 고친다. 생성 결과를 사람이 최종 확정하는 지점.

2 보기 재생성

문두는 유지한 채 보기 세트만 다시 만든다. MECE 위반이나 보기 누락을 문항 폐기 없이 고칠 수 있다.

3 문항 유형 변경

같은 물음을 다른 응답 형식으로 전환한다. 유형이 바뀌면 보기와 척도 앵커도 함께 재구성된다.

구성별 블라인드 정성 평가

설문은 정답이 없으므로 자동 지표로 우열을 가릴 수 없다. 사람의 평가를 설계에 넣었다.

최종 점수

48.8 / 50

팀원 5인 × 10점 척도 합산
(평균 9.76 / 10)

비교한 생성 구성 중 최고점

이 평가로 확인한 것

Multi-Persona Voting 을 거친 세트가 문항의 논리적 일관성과
응답 유도 편향 측면에서 가장 좋은 평가를 받았고, 이 구성을 최종
채택했다.

1 블라인드 배정

평가자에게 어떤 구성으로 생성한 설문인지 알리지 않고 무작위 순서로 제시했다.

2 동일 조건 통제

주제 · 목적 · 대상 · 문항 수를 같게 고정하고, 생성 방식만 바꿔 비교했다.

3 10 점 척도 정성 평가

문항의 명확성, 목적 부합도, 보기 구성, 응답 부담을 종합해 설문 세트 단위로 채점했다.

4 5인 합산

개인 편차를 줄이기 위해 팀원 5인의 점수를 합산해 구성별로 비교했다.

정리

1

무엇을 만들었나

주제 · 목적 · 대상만 입력하면 인사말과 문항 세트를 설계해 내보내는 설문생성 AI 를 개발했다 .

2

어떤 문제를 풀었나

정오 판정이 불가능한 설문 도메인에서 , 유도 질문과 응답 편향처럼 문장이 자연스러워 잡히지 않는 결함을 걸러내는 문제 .

3

어떻게 해결했나

역할이 다른 다섯 페르소나가 CoT 로 근거를 전개한 뒤 표결하게 하고 , 집계 결과에 따라 채택 · 부분 수정 · 재생성 · 폐기로 분기시켰다 .

품질을 프롬프트로 밀어붙이는 대신 , 평가 관점을 늘려서 얻었다 .

팀원 5 인 블라인드 정성 평가 48.8 / 50 — 비교 구성 중 최고점으로 이 구조를 최종 채택했다 .